

01 绪论 心理学是科学.pdf

1. 心理学定义

- Psyche (精神) + Logos (学科), 研究心理过程及行为的科学。
- 研究对象: 动物、人 (正常成人、儿童、病人)。

2. 伪心理学

- 常见形式: 手相学、面相学、笔迹学、占星术。
- 流行原因: 无批判接受顺言、肯定例证谬误 (选择性相信)。
- 弗尔实验 (Bertram Forer, 1948): 模糊描述的普遍认同现象。

3. 科学研究方法

- **描述性方法**: 调查法、自然观察法、个案研究法、相关研究法 (不能揭示因果关系)。
- 调查法可短时间内获得大量资料, 但不同的调查对象群体可能得到不同的结果; 不能保证人们对调查问题的回答是完全诚实; 很多微妙因素会影响调查结果, 如语气、措辞等:
- 自然观察法的缺点被观察对象的行为容易受到观察者影响; 容易出现观察者偏差; 被观察对象行为难以控制和精确重复。
- 个案研究可以为心理学积累大量有价值的知识, 这些知识可为实验研究指引方向。λ 个案研究缺少对研究过程的控制, 只能提供观察性描述, 有些结果难以重复。
例: Gage 1868 年前额叶受损后, 人格发生变化; H.M. 1953 年切除海马后再也不形成新的记忆。
- **实验法**: 控制变量 (自变量、因变量、干扰变量), 实验组与对照组设计。(可以揭示因果关系)
单盲实验(single-blind experiment): 不让被试知道自己被分为实验组还是对照组;
双盲实验(double-blind experiment): 被试和主试都不知道哪组被试是实验组, 哪组是对照组
- 伦理要求: 避免伤害、知情同意、隐私保护。
实验伦理基本要求: 不会造成伤害 (心理和生理); 让被试知晓可能潜在的危险; 尽量减少实验过程中的不适; 保密被试的所有行为记录; 不侵犯被试隐私尽力减少欺骗; 尊重被试
动物研究中的伦理道德: (大约 7% 的心理学研究中使用动物, 其中 95% 使用老鼠和鸟类;)
大量不能适用于人的研究在动物上开展: 药物 成瘾、焦虑、攻击性、电生理等;
实验中尽量减少动物的痛苦

4. 科学思维特征

- 承认无知、欢迎质疑、依赖数据、客观检验、拒绝隐瞒证据。

02 大脑 智慧的发源地.pdf

1. 脑结构与进化

- 脑重与脑化指数: 人类 1.4kg, 占体重 2%, 耗能 20%。
- 脑区演化: 脑干 (基本生命活动)、小脑 (运动协调)、边缘系统 (情绪、记忆)、皮层 (高级认知)。

2. 神经元与神经传导

- 结构: 树突 (接收信息)、胞体 (整合)、轴突 (传导)、突触 (传递)。
- 动作电位: 静息电位 (-70mV)、阈值触发 (-50mV)、离子通道开关。
- 神经递质: 兴奋性 (谷氨酸)、抑制性 (GABA)、调节剂 (内啡肽、催产素)。

3. 脑功能分区

- **皮层分区**: 额叶 (决策、运动)、顶叶 (触觉)、颞叶 (听觉、记忆)、枕叶 (视觉)。
Roger Sperry (1913-1994) 利用裂脑病人研究左右脑功能的偏侧化问题;
口语能力主要由左脑负责; 空间能力主要由右脑负责。
- **皮层下结构**: 丘脑 (感觉 (视觉、听觉、味觉、触觉) 中转, 损伤将导致除嗅觉之外的其他感觉的丧失)、杏仁核 (恐惧)、海马 (长时记忆), 下丘脑 (基本动机, 奖赏系统)
下丘脑的发现: Olds & Milner (1954) 把电极插入到了老鼠的下丘脑, 老鼠不停地跑回笼子寻求刺激。
- **边缘系统**: 位于脑干/丘脑与皮层之间的结构, 出现于进化的中期, 与情绪、记忆、动机有关。
- **镜像神经元**: 理解与模仿他人行为。

4. 脑研究技术

- EEG (脑电图)、fMRI (功能磁共振)、TMS (经颅磁刺激)、单/双盲实验。

5. 勤奋的脑就是聪明的脑? NO! (Haier et al., 1988) 效率越高的脑才越聪明。

03 我们如何感受世界 感觉.pdf

1. 感觉定义与测量

- 感觉：物理能量→神经信号→大脑处理。
- 绝对阈限**：最小可觉察刺激强度（如 50 公里处蜡烛光）。
- 差别阈限**：一个刺激的强度改变多少（增大或减小），才能被我们感觉到？
韦伯定律：引起最小可觉察的刺激变化量和原刺激 强度的比值是一个常数。 $(\Delta I/I = \text{常数})$
费希纳定律：各刺激强度下最小感觉差别相等 $(S = k \cdot \log I)$ 。

2. 视觉系统

- 视网膜细胞**：视杆（暗光、低分辨率）、视锥（颜色、高分辨率，白昼）。
- 中央凹(fovea)**：视网膜中央的一小块凹陷区域，视锥细胞密集，负责颜色、细节加工。
- 外周(periphery)**：视网膜 上的外围区域，主要分布视杆细胞。视觉敏锐度差；颜色知觉差；
- 感受野(receptive field)**：能引起某个视觉细胞的反应视 网膜区域。
- 视觉通路**：视网膜→丘脑外膝体→初级视皮层→高级视觉区。
- 颜色理论**：三原色理论（视网膜）、拮抗理论（大脑加工）。

3. 感觉适应与侧抑制

- 适应现象（久闻不香）、侧抑制（相邻的感觉神经元之间彼此抑制，增强边界对比，解释马赫带现象）。
- 马赫带：1865 年奥地利物理学家 Mach 发现，光线的明暗交界处有一条明显的光带，靠近暗处的更暗，靠近亮处的更亮的现象
- 颜色的混合说明颜色是一种心理量。

04 我们如何理解世界 知觉.pdf

1. 知觉与感觉的区别

- 感觉：零散物理信号；知觉：整体有意义解释。

2. 知觉过程

- 自下而上**：特征提取（线条、颜色）。
- 自上而下**：经验组织（如识别模糊图像）。

3. 知觉恒常性

- 知觉能对目标物体的很多属性（颜色、亮度、形状、大小等）保持不变，即使它们投射在视网膜上的这 些物理属性因视角/距离/光线等物理因素的变化而 发生了极大的改变。
- 明度、颜色、大小恒常性（如暗光下白纸仍显白）。
- 错觉案例：艾姆斯房间、月亮错觉。

4. 深度知觉：一方面是产生于视觉系统的特性；另一方面则是源自于刺激物的物理特征。

- 双眼线索**：视差、辐合：由两眼转动以聚合视线，从而获得深度知觉的双眼线索。
- 单眼线索**：遮挡、线条透视：两条向远方延伸的平行线看来趋于接近、相对大小、光影。

5. 文化与经验影响：后天经验塑造形成了自上而下的知觉成分（知觉核心），没有后天经验的塑造将没有知觉。

- 文化差异（如日本学生更关注背景）、原始部落缺乏透视理解。

05 意识与注意.pdf

1. 意识功能

- 监控环境、控制行为、维持自我意识。
- 意识涉及两个方面对外部和内部世界的觉知和监控：自我意识产生（镜子实验）
- 弗洛伊德模型：意识、前意识、无意识。（弗洛伊德的精神分析理论是最早的意识理论）
前意识：储存在大脑内的经验、知识、记忆，这些 信息可以被意识提取，进入意识。
无意识：通常无法进入意识的内容，如内心深处被压制的记忆、被抑制的本能欲望和冲动等。
大部分心理学家同意存在无意识过程，但认为精神分析理论过分强调了无意识过程的（负面）情感色彩。心理和行为中的大量无意识过程对形成正 常精神活动至关重要。

2. 睡眠与梦

- 睡眠阶段**：NREM（1-4 阶段，深睡）、REM（快速眼动，梦境）。
- 第一阶段，出现 alpha 波，心率降低，呼吸不规律，肌肉放松，可出现入睡抽搐。

- 第二阶段，出现纺锤波，是睡眠与觉醒的真正分界。
- 第三和第四阶段睡眠非常深，大脑一片空白，如果被噪声吵醒，可能不记得噪声。
- 第五阶段，REM 阶段，梦通常在此阶段发生。（快速眼动睡眠反弹实验）
- **梦理论**：弗洛伊德（欲望表达）、生理学（记忆整合）。
- REM 每晚合计大约 90 分钟，在 REM (NREM) 阶段被叫醒，会报告生动的梦境。大脑非常活跃，看起来像醒着，哺乳动物都有 REM，但爬行类没有。（REM 常见于婴儿，可帮助整合记忆）
- 白天的体力消耗大，NREM 增加。反之 REM 增加。NREM 无梦。

3. 注意机制

- **类型**：选择性注意、分配性注意、持续性注意。
- **实验**：双耳分听、斯特鲁普效应、变化盲视。
- **障碍**：ADHD（多动症）、视觉忽视（顶叶损伤）。
- **随意注意**：自上而下，主动性注意。积极的、内源性的、根据主观意图或目的。
- **不随意注意**：自下而上，反射性注意。消极的、外源性的、不依赖于主观意图或目的，由突然出现的刺激引起。

06 知识和经验的仓库 记忆.pdf

1. 记忆过程

- 编码→存储→提取。
- **三阶段模型**：感觉记忆（1 秒，几乎完全保留信息）、短时记忆（半分钟）、长时记忆（容量无限）。
- George Miller 发现短时记忆的记忆单元是组(chunk)，通过对离散的信息进行重新组织形成有意义的组块，可以大大提高短时记忆的记忆容量。（但容量限制在 5 ± 2 ）
- 长时记忆包括程序记忆和陈述记忆（语义和情景，语义强于情景）

2. 记忆类型

- **陈述记忆**：语义（事实）、情景（经历）。
- **程序记忆**：技能（如骑车）。

3. 遗忘与干扰

- **遗忘曲线**（艾宾浩斯）：无意义材料快速遗忘。
- **原因**：编码失败、消退、提取失败（线索依赖）、干扰（前摄/倒摄）。
- 短时记忆中信息没得到复述即衰减遗忘；长时记忆的遗忘通常由于信息无法提取。

4. 记忆重构

- 受知识、新信息、想象影响（如洛夫特斯误导效应）。
- **重学法**：对已忘记的材料再学习，通过学习时间的长短测量先前的记忆。

07 行动的指南针 情绪.pdf

1. 情绪要素与分类

- **成分**：情境、体验、生理反应、行为表现。
- **基本情绪**（Ekman）：快乐、愤怒、恐惧、悲伤、厌恶、惊奇。
- **情绪维度理论**：情绪具有多个维度，每种在各个维度上具有不同值。
- Russell, 1980: 情绪分为两维度—愉快度和强度。

2. 情绪理论

- **詹姆斯-兰格**：生理反应→情绪体验。
- **坎农-巴德**：丘脑同时触发生理与情绪。
- **认知评价**（沙赫特）：情境解释决定情绪。

3. 情绪调节

- **负性情绪危害**：心血管疾病、免疫抑制。
- **调节策略**：认知重评（ABCD 疗法）、避免压抑/发泄。
- **情绪指导行为和决策**（爱荷华赌博实验, Bechara 2000）